

Chapter 3: Edge Detection

Assoc. Prof. Dr.-Ing. Nguyễn Xuân Hà

Robotics Group, Dept. of Mechatronics, SME - HUST

ha.nguyenxuan@hust.edu.vn

<https://sites.google.com/site/tsnguyenxuanhabkhn/home>

Lecture 3: Numerical exercise

Bài 1: Tính đạo hàm cho các phần ảnh (phần được bôi đậm) bằng các đạo hàm tiến, đạo hàm lùi, đạo hàm giữa và xác định các vị trí có khả năng cao là có cạnh đi qua cho từng trường hợp đạo hàm. Giải thích.

10	74	228	239	198	126	25	17	62	159	221	220
----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----

92	102	102	88	55	50	87	180	159	177	186	213
----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

124	124	114	101	76	21	26	39	68	149	168	173
-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

Lecture 3: Numerical exercise

Công thức đạo hàm lùi

$$\frac{df}{dx} = f(x) - f(x - 1)$$

Công thức đạo hàm tiến

$$\frac{df}{dx} = f(x) - f(x + 1)$$

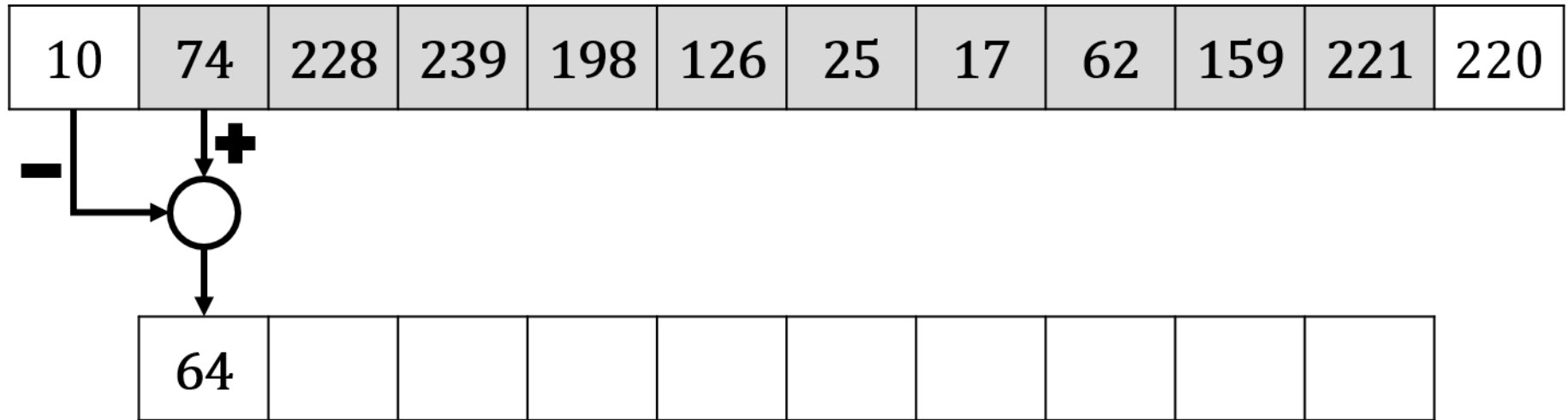
Công thức đạo hàm giữa

$$\frac{df}{dx} = f(x + 1) - f(x - 1)$$

Lecture 3: Numerical exercise

Công thức đạo hàm lùi

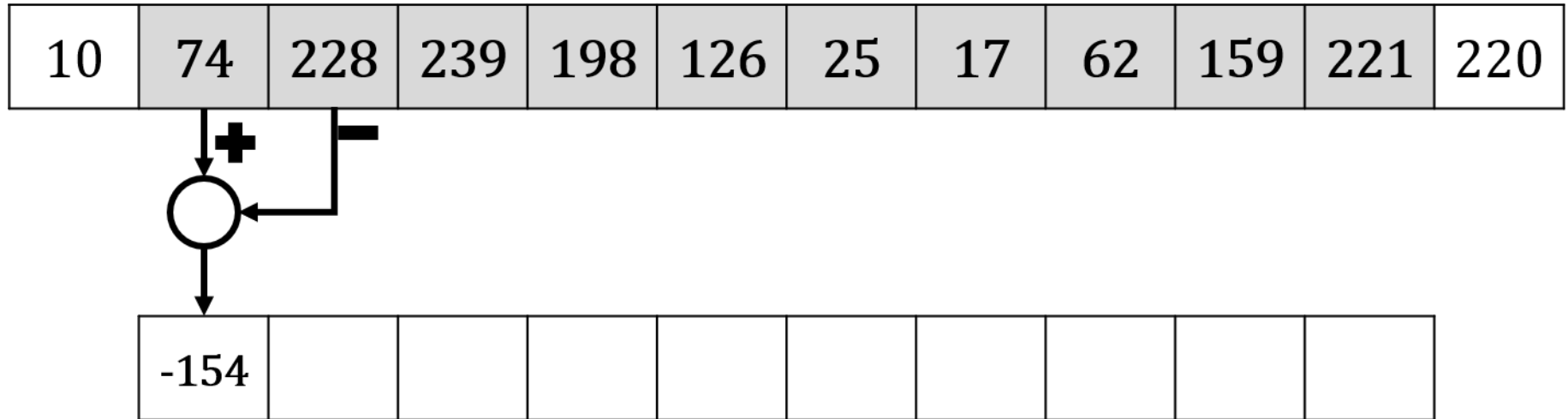
$$\frac{df}{dx} = f(x) - f(x - 1)$$



Lecture 3: Numerical exercise

Công thức đạo hàm tiến

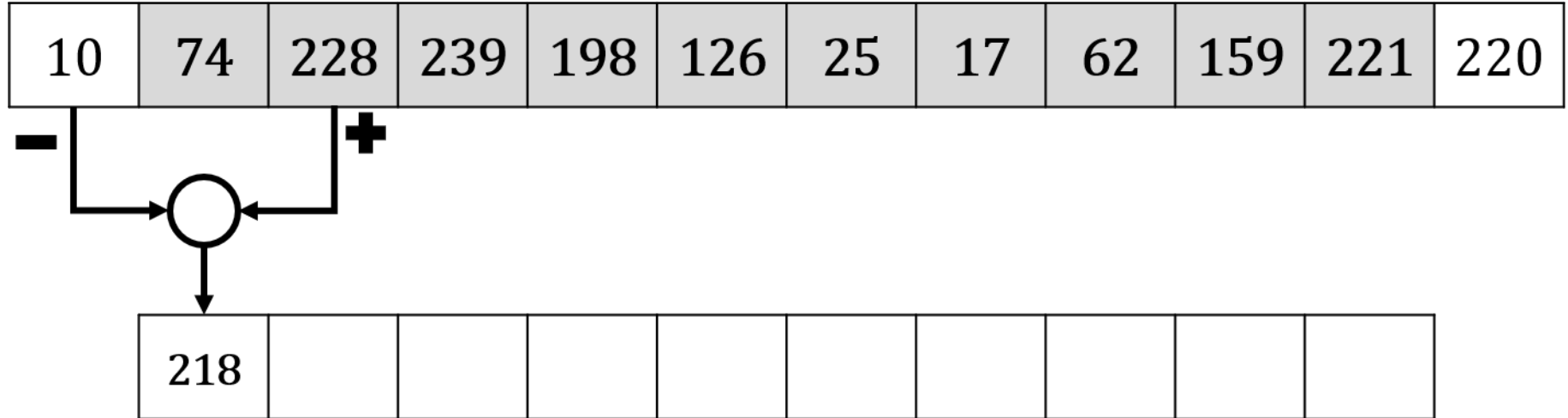
$$\frac{df}{dx} = f(x) - f(x + 1)$$



Lecture 3: Numerical exercise

Công thức đạo hàm giữa

$$\frac{df}{dx} = f(x + 1) - f(x - 1)$$



Lecture 3: Numerical exercise

Kết quả đạo hàm

10	74	228	239	198	126	25	17	62	159	221	220
----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----

Đạo hàm lùi

64	154	11	-41	-72	-101	-8	45	97	62
----	-----	----	-----	-----	------	----	----	----	----

Đạo hàm tiến

-154	-11	41	72	101	8	-45	-97	-62	1
------	-----	----	----	-----	---	-----	-----	-----	---

Đạo hàm giữa

218	165	-30	-113	-173	-109	37	142	159	61
-----	-----	-----	------	------	------	----	-----	-----	----

Lecture 3: Numerical exercise

Kết quả đạo hàm

92	102	102	88	55	50	87	180	159	177	186	213
----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Đạo hàm lùi

10	0	-14	-33	-5	37	93	-21	18	9
----	---	-----	-----	----	----	----	-----	----	---

Đạo hàm tiến

0	14	33	5	-37	-93	21	-18	-9	-27
---	----	----	---	-----	-----	----	-----	----	-----

Đạo hàm giữa

10	-14	-47	-38	32	130	72	-3	27	36
----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	----	----

Lecture 3: Numerical exercise

Kết quả đạo hàm

124	124	114	101	76	21	26	39	68	149	168	173
-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

Đạo hàm lùi

0	-10	-13	-25	-55	5	13	29	81	19
---	-----	-----	-----	-----	---	----	----	----	----

Đạo hàm tiến

10	13	25	55	-5	-13	-29	-81	-19	-5
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----

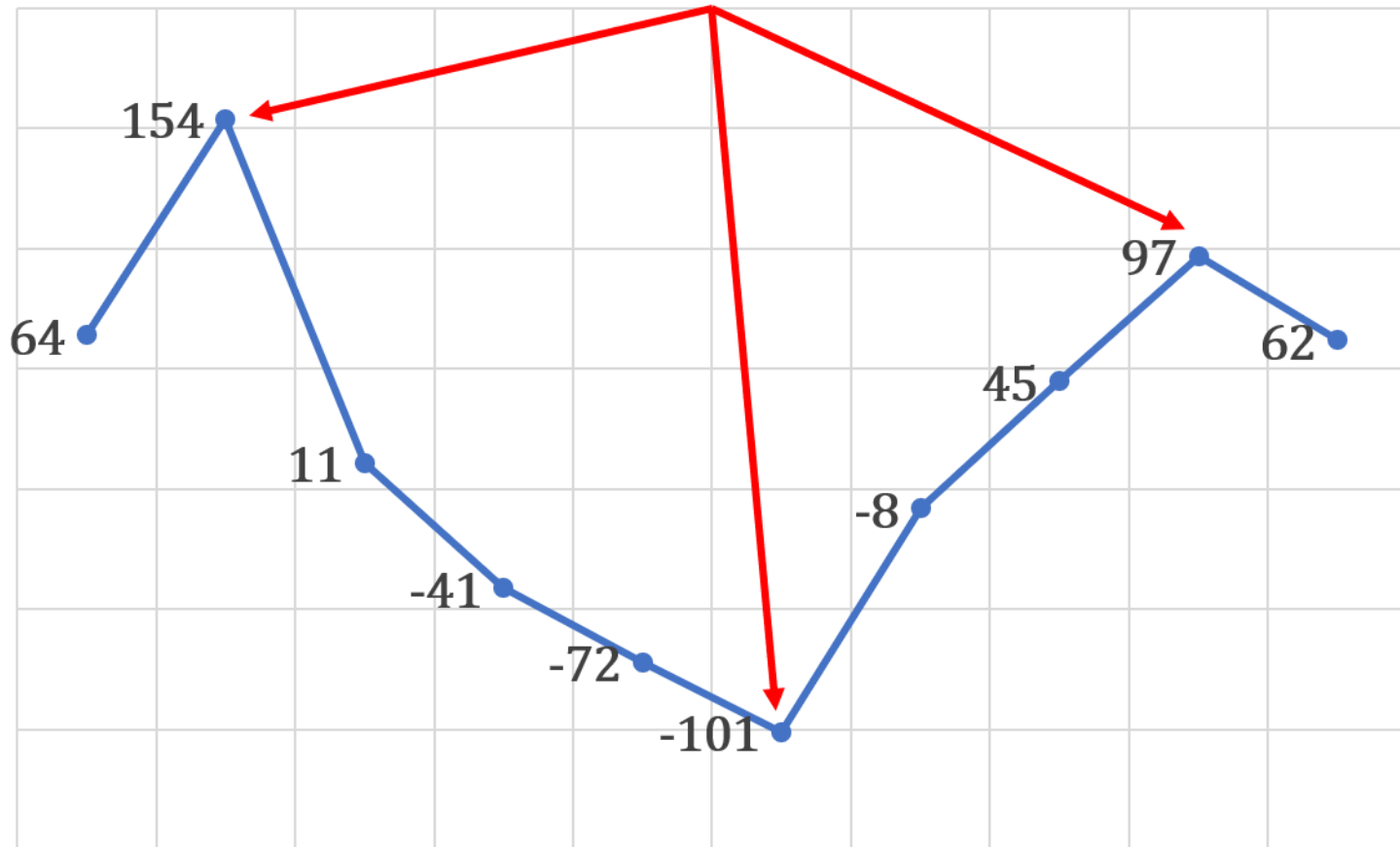
Đạo hàm giữa

-10	-23	-38	-80	-50	18	42	110	100	24
-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	----

Lecture 3: Numerical exercise

Xác định vị trí có khả năng chứa cạnh

Các điểm cực trị → khả năng chứa cạnh



Lecture 3: Numerical exercise

Bài 2: Cho ảnh xám như sau.

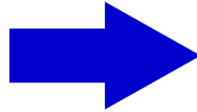
66	132	42
80	38	53
178	138	106

- a) Thực hiện tính toán kết quả sau sử dụng toán tử Sobel cho phần ảnh được bôi đậm.
- b) Tính toán độ lớn và hướng của gradient.

Lecture 3: Numerical exercise

a) Thực hiện tính toán qua bộ lọc Sobel

66	132	42
80	38	53
178	138	106



0	0	0	0	0
0	66	132	42	0
0	80	38	53	0
0	178	138	106	0
0	0	0	0	0



1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1



-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

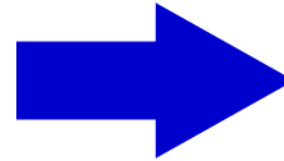


-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Lecture 3: Numerical exercise

a) Thực hiện tính toán qua bộ lọc Sobel

-1 0	0 0	1 0	0	0
-2 0	0 66	2 132	42	0
-1 0	0 80	1 38	53	0
0	178	138	106	0
0	0	0	0	0



170		

$$(-1) \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 0 +$$

$$(-2) \times 0 + 0 \times 66 + 2 \times 132 +$$

$$(-1) \times 0 + 0 \times 80 + 1 \times 38 = 170$$

Lecture 3: Numerical exercise

a) Thực hiện tính toán qua bộ lọc Sobel

66	132	42
80	38	53
178	138	106

I

$*$

$\frac{1}{8}$

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

S_x

$=$

$\frac{1}{8}$

170	-117	-302
308	-203	-346
176	-277	-314

I_x

66	132	42
80	38	53
178	138	106

I

$*$

$\frac{1}{8}$

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

S_y

$=$

$\frac{1}{8}$

198	209	144
230	188	134
-198	-209	-144

I_y

Lecture 3: Numerical exercise

b) Thực hiện tính toán độ lớn và hướng của gradient

Độ lớn:

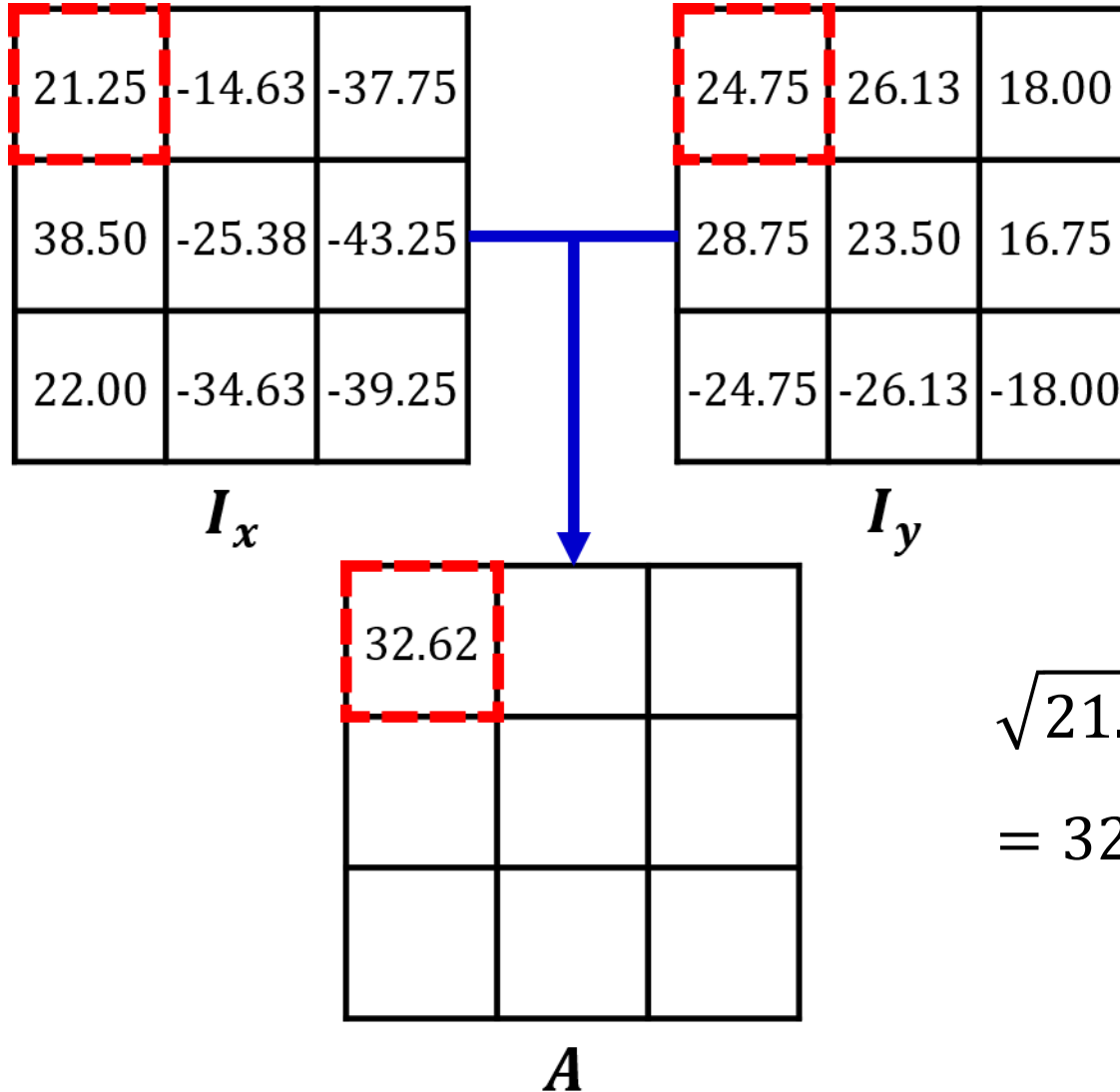
$$A = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}$$

$$\Theta = \arctan\left(\frac{I_y}{I_x}\right)$$

Chú ý các phép tính toán ở trên là phép tính toán cho từng phần tử của ảnh, không phải là phép tính ma trận thông thường.

Lecture 3: Numerical exercise

b) Thực hiện tính toán độ lớn và hướng của gradient



$$\sqrt{21.25^2 + 24.75^2} = 32.62$$

Lecture 3: Numerical exercise

b) Thực hiện tính toán độ lớn và hướng của gradient

21.25	-14.63	-37.75
38.50	-25.38	-43.25
22.00	-34.63	-39.25

I_x

24.75	26.13	18.00
28.75	23.50	16.75
-24.75	-26.13	-18.00

I_y

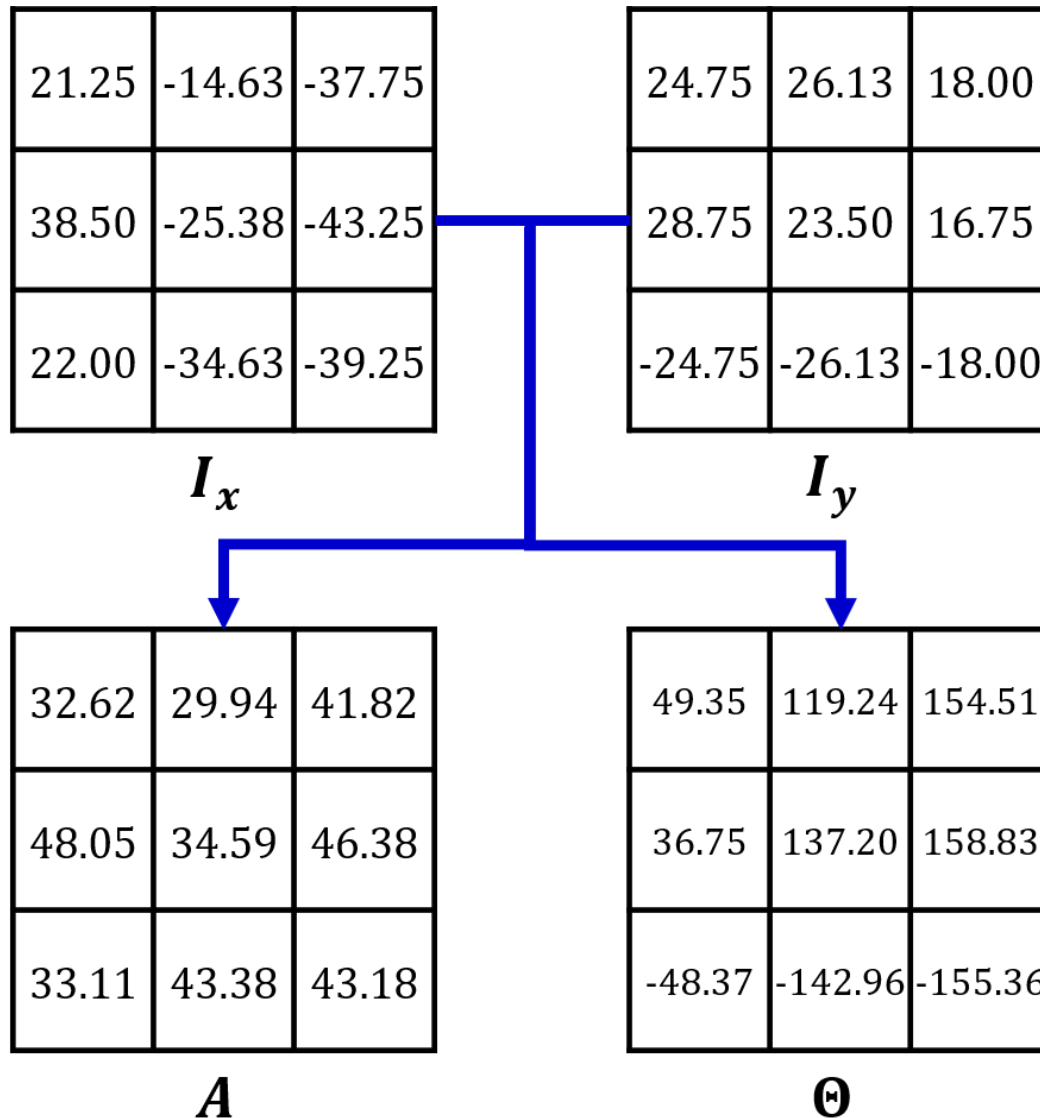
49.35		

θ

$$\arctan\left(\frac{24.75}{21.25}\right) = 49.35^\circ$$

Lecture 3: Numerical exercise

b) Thực hiện tính toán độ lớn và hướng của gradient



Lecture 3: Numerical exercise

Bài 3: Cho ảnh xám có độ lớn, hướng của gradient như sau.

8	3	3	1	0
45	19	7	10	0
162	72	20	5	3
200	160	44	7	3
120	241	5	9	4

Độ lớn gradient

0	90	90	45	0
45	45	90	0	0
45	45	90	45	90
45	135	0	135	0
45	0	0	0	0

Hướng gradient

Tính toán kết quả sau bước chuyển đổi Non-Maximum Suppression cho phần dữ liệu được bôi xám.

Lecture 3: Numerical exercise

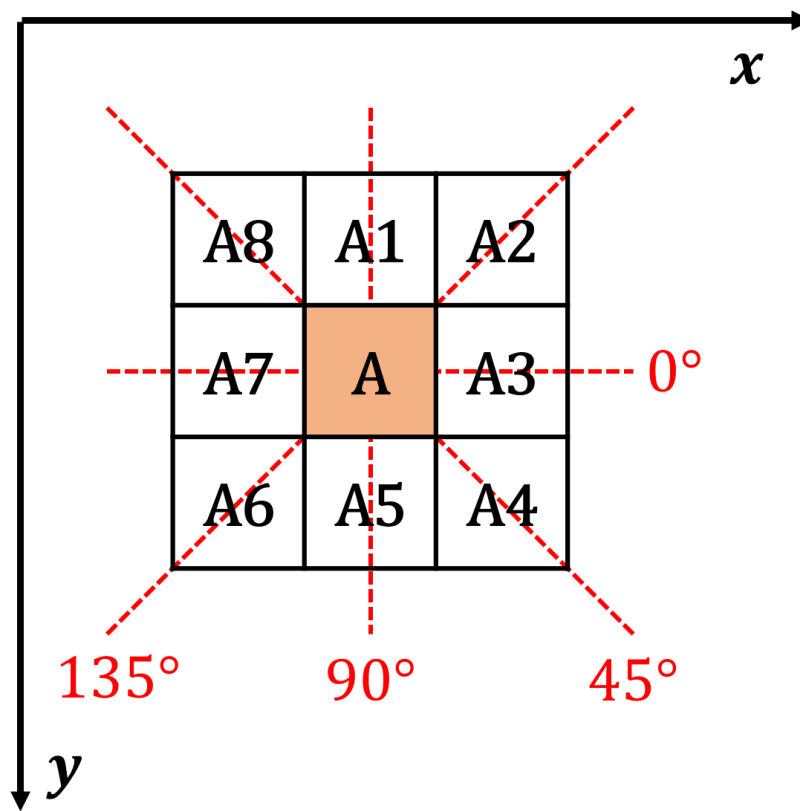
Non-Maximum Suppression

- Xem xét xem độ lớn gradient của pixel trung tâm có phải là cực đại (lớn nhất trong cục bộ - local maximum) so với các gradient ở các pixel xung quanh.
- Nếu là cực đại, độ lớn gradient của pixel đó được giữ lại.
- Còn nếu pixel tại đó không phải là cực đại lân cận, đưa độ lớn gradient của nó về 0.

Lecture 3: Numerical exercise

Non-Maximum Suppression

- Chỉ cần so sánh pixel trung tâm với 02 pixel lân cận theo hướng gradient.



Lecture 3: Numerical exercise

Non-Maximum Suppression

Xét đến pixel trung tâm A : có 4 trường hợp với hướng của gradient xảy ra như sau:

- $\theta = 0^\circ$: so sánh giá trị tại A với $A3$ và $A7$;
- $\theta = 45^\circ$: so sánh giá trị tại A với $A4$ và $A8$;
- $\theta = 90^\circ$: so sánh giá trị tại A với $A1$ và $A5$;
- $\theta = 135^\circ$: so sánh giá trị tại A với $A2$ và $A6$;

Lecture 3: Numerical exercise

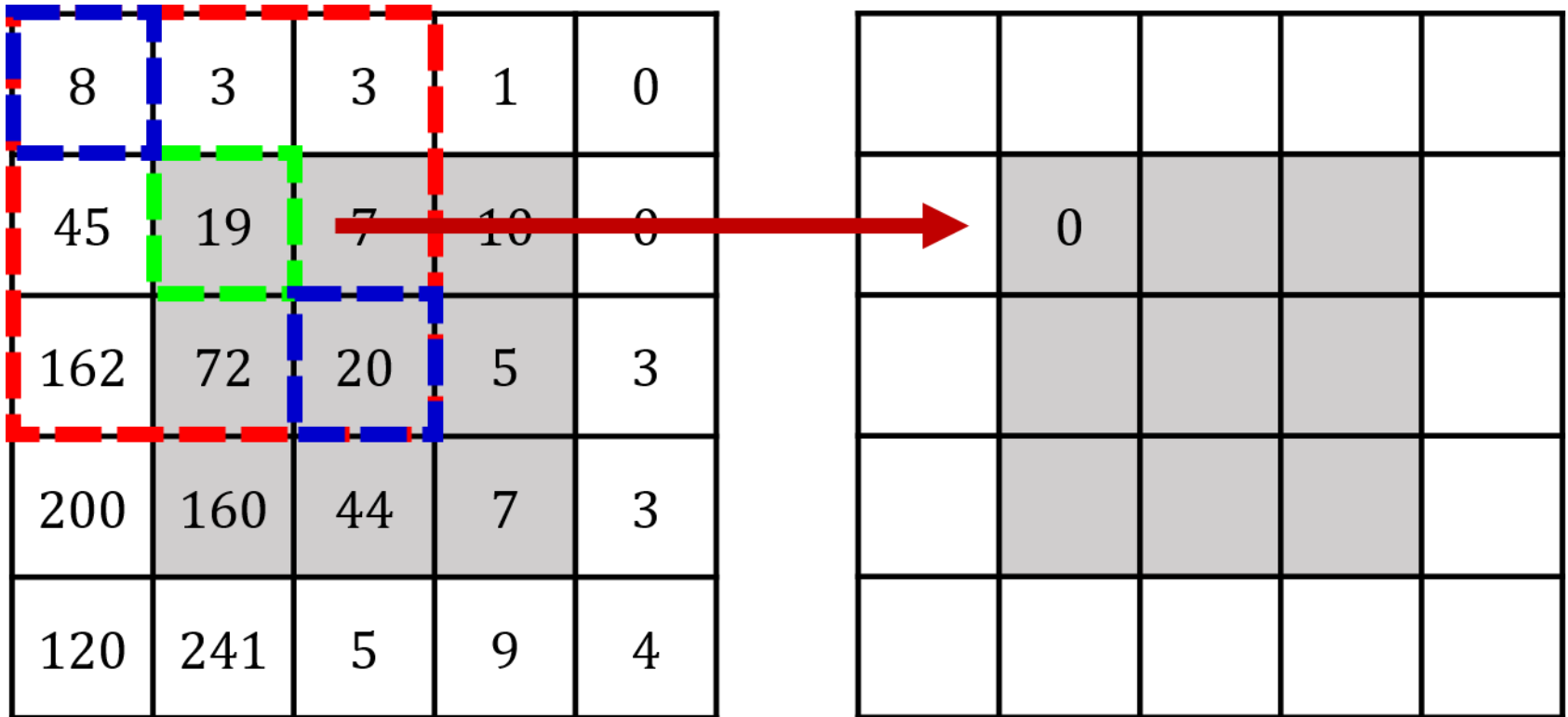
Non-Maximum Suppression

8	3	3	1	0
45	19	7	10	0
162	72	20	5	3
200	160	44	7	3
120	241	5	9	4

0	90	90	45	0
45	45	90	0	0
45	45	90	45	90
45	135	0	135	0
45	0	0	0	0

Lecture 3: Numerical exercise

Non-Maximum Suppression



Lecture 3: Numerical exercise

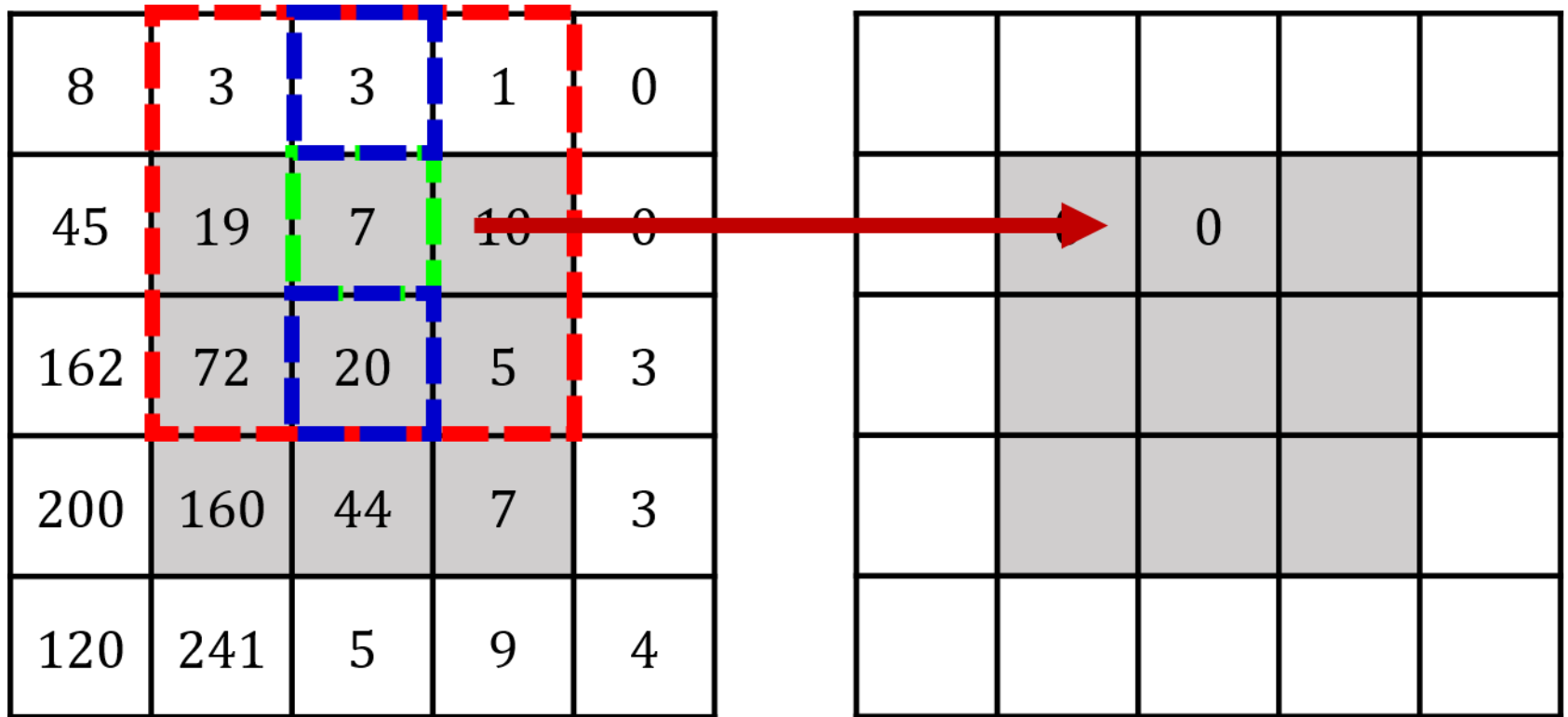
Non-Maximum Suppression

8	3	3	1	0
45	19	7	10	0
162	72	20	5	3
200	160	44	7	3
120	241	5	9	4

0	90	90	45	0
45	45	90	0	0
45	45	90	45	90
45	135	0	135	0
45	0	0	0	0

Lecture 3: Numerical exercise

Non-Maximum Suppression



Lecture 3: Numerical exercise

Non-Maximum Suppression

8	3	3	1	0
45	19	7	10	0
162	72	20	5	3
200	160	44	7	3
120	241	5	9	4



	0	0	10	
	72	0	0	
	160	0	7	

Lecture 3: Numerical exercise

Bài 4: Cho mảng ảnh xám sau.

10	45	20	80	15
60	120	90	40	20
30	0	200	110	25
15	60	85	70	10
5	20	40	30	5

Với ngưỡng thấp là 50, ngưỡng cao là 100. Hãy tiến hành phân loại các pixel trên thành các pixel mạnh, yếu và ngoại lai. Sau đó, hãy áp dụng phép theo dõi cạnh theo độ trễ để xử lý các pixel yếu này.

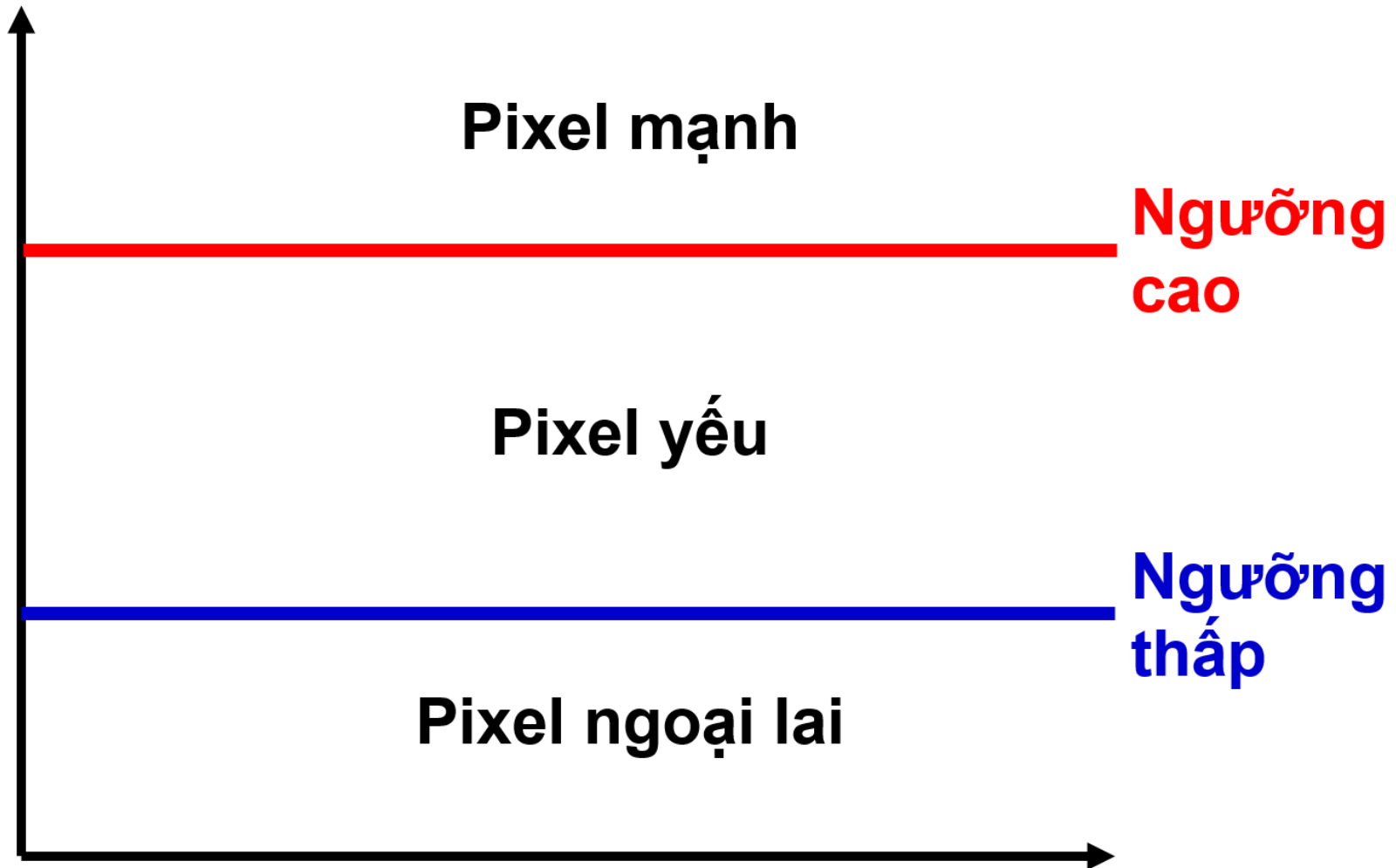
Lecture 3: Numerical exercise

Lọc ngưỡng:

- Bước này nhằm mục đích xác định 3 loại pixel:
- Pixel mạnh là pixel có cường độ cao và trực tiếp góp phần vào sự hình thành cạnh.
- Pixel yếu là pixel có giá trị cường độ không đủ để được coi là mạnh nhưng chưa đủ nhỏ để được coi là ngoại lai.
- Các pixel còn lại được coi là ngoại lai.

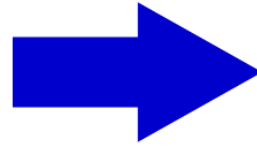
Lecture 3: Numerical exercise

Lọc ngưỡng:



Lecture 3: Numerical exercise

10	45	20	80	15
60	120	90	40	20
30	0	200	110	25
15	60	85	70	10
5	20	40	30	5



0	0	0	1	0
1	2	1	0	0
0	0	2	2	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0

Áp dụng: ngưỡng thấp – 50, ngưỡng cao – 100, ta có:

2 → Pixel mạnh

1 → Pixel yếu

0 → Pixel ngoại lai

Lecture 3: Numerical exercise

Theo dõi cạnh theo độ trễ:

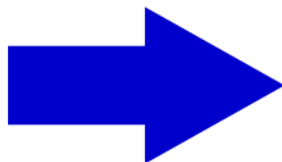
- Dựa vào kết quả từ bước trước, pixel yếu sẽ được chuyển thành pixel mạnh, khi và chỉ khi ít nhất một trong các pixel xung quanh pixel đang xét là pixel mạnh;
- Ngược lại, pixel đó sẽ được coi là pixel ngoại lai và sẽ bị loại bỏ.

Lecture 3: Numerical exercise

Theo dõi cạnh theo độ trễ:

Pixel mạnh

0	0	0	1	0
1	2	1	0	0
0	0	2	2	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0



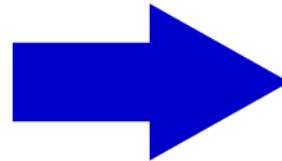
0	0	0	1	0
2	2	1	0	0
0	0	2	2	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0

Lecture 3: Numerical exercise

Theo dõi cạnh theo độ trễ:

Không có pixel mạnh

0	0	0	1	0
2	2	1	0	0
0	0	2	2	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0

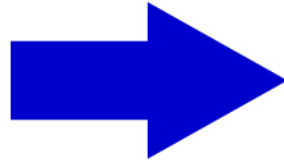


0	0	0	0	0
2	2	1	0	0
0	0	2	2	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0

Lecture 3: Numerical exercise

Theo dõi cạnh theo độ trễ:

0	0	0	1	0
1	2	1	0	0
0	0	2	2	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0



0	0	0	0	0
2	2	2	0	0
0	0	2	2	0
0	2	2	2	0
0	0	0	0	0

Lecture 3: Numerical exercise

Theo dõi cạnh theo độ trễ:

10	45	20	80	15
60	120	90	40	20
30	0	200	110	25
15	60	85	70	10
5	20	40	30	5

0	0	0	0	0
255	255	255	0	0
0	0	255	255	0
0	255	255	255	0
0	0	0	0	0



0	0	0	0	0
2	2	2	0	0
0	0	2	2	0
0	2	2	2	0
0	0	0	0	0